

LAVORARE CON FILE DI TESTO NELLA CLI

OBIETTIVO

Lo scopo è prendere familiarità con gli editor di testo da riga di comando Linux e i file di configurazione:

- Parte 1 Editor di Testo Grafici
- Parte 2 Editor di Testo da Riga di Comando
- Parte 3 Lavorare con i File di Configurazione

Risorse Richieste

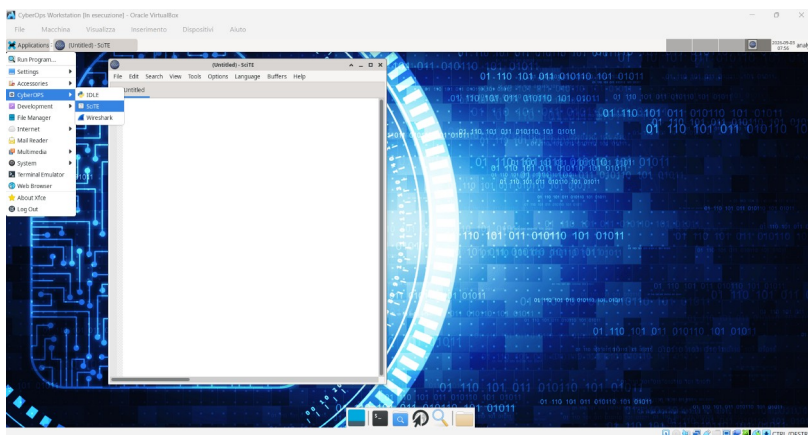
- Macchina virtuale CyberOps Workstation

PARTE 1: Editor di Testo Grafici

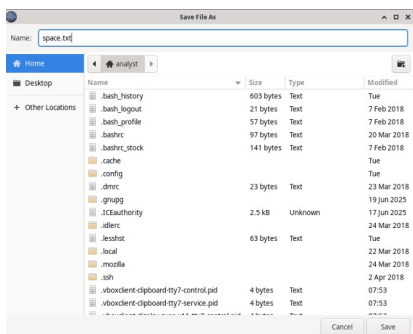
APERTURA DI SCITE DALLA GUI

L'esercizio richiede di usare SciTE, Editor presente sulla VM poiché molto leggera e veloce.

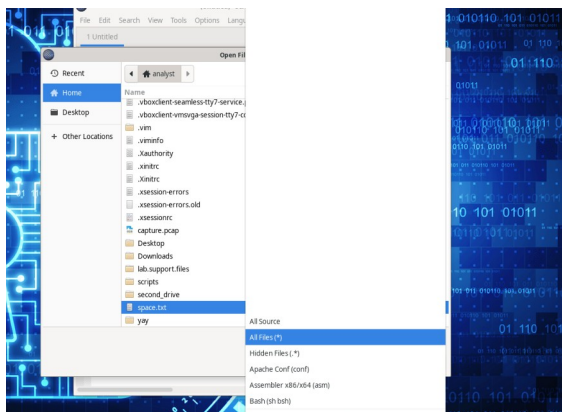
1. Dalla barra delle applicazioni è stato aperto l'editor.



2. Dopo aver fatto copia e incolla del testo presente nella slide il file è stato salvato come space.txt.

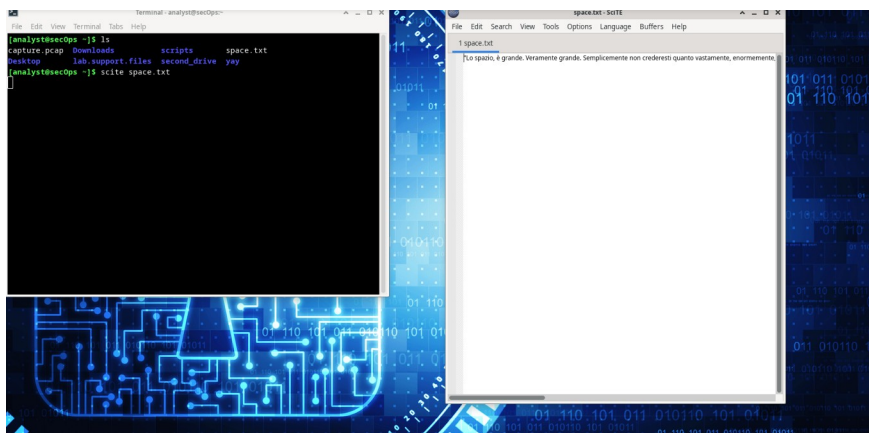


3. Dopo aver chiuso e riaperto SciTE, si è fatto clic su File → Open, ma l'elemento salvato precedentemente non viene visualizzato nella cartella corretta, perché l'estensione .txt non è nota, quindi come nel filtro si è dovuto impostare All Files(*)



APERTURA DI SCITE DA TERMINALE

L'apertura del file è stata testata anche da terminale come richiesto con i comandi `ls` verificare che l'oggetto sia presente e poi con il comando `scite space.txt` viene visualizzato l'editor.

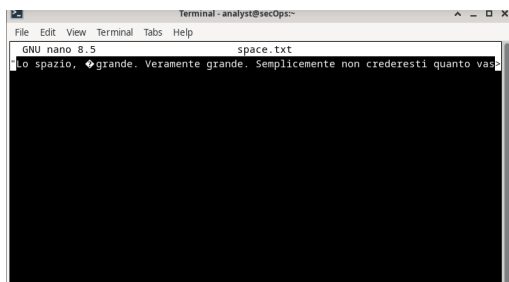


La shell rimane bloccata, perché eseguendo il programma da terminale la shell passa in stato di attesa per intercettare: errori, output e il codice di uscita dell'Editor. Per chiudere l'applicazione da terminale è stato usato il comando `CTRL+C`

PARTE 2: Editor di testo da riga di comando

Gli Editor da riga di comando permettono la modifica di file da shell remota.

1. Tramite comando `nano space.txt` è stato aperto l'editor nano.



L'editor usa il segno di maggiore alla fine della riga per indicare che il testo continua oltre il bordo.

2. Per uscire si è usato il comando CTRL+x che chiede se si vuole salvare il file.

PARTE 3: Lavorare con i File di configurazione

Ci sono due tipi di file di configurazione.

- File di configurazione utente, che si trovano nella directory home e riguardano le applicazioni utente, infatti sono accessibili all'utente corrente.
- File di configurazione di sistema, che si trovano nella directory /etc e regolano le impostazioni dei servizi, per questo sono accessibili solo da root.

LOCALIZZARE I FILE DI CONFIGURAZIONE

1. Per cercare i file di configurazione è stato inserito prima il comando `ls` e poi `ls -a`, per trovare i file nascosti.

```
[analyst@secOps ~]$ ls
capture.pcap  Downloads      scripts        space.txt
Desktop       lab.support.files  second drive  yay
```

```
[analyst@secOps ~]$ ls -a
.      space.txt
..
.bash_history  .vboxclient-clipboard-tty7-control.pid
.bash_logout  .vboxclient-clipboard-tty7-service.pid
.bash_profile .vboxclient-display-svga-x11-tty7-control.pid
.bashrc       .vboxclient-display-svga-x11-tty7-service.pid
.bashrc_stock .vboxclient-draganddrop-tty7-control.pid
.cache        .vboxclient-draganddrop-tty7-service.pid
capture.pcap  .vboxclient-hostversion-tty7-control.pid
.config       .vboxclient-seamless-tty7-control.pid
Desktop       .vboxclient-seamless-tty7-service.pid
.dnrc        .vboxclient-vmsvga-session-tty7-control.pid
Downloads     .vim
.gnupg        .viminfo
.ICAuthority  .Xauthority
.idlrc       .xinitrc
lab.support.files .Xinitrc
.lessshst    .xsession-errors
.local       .xsession-errors.old
.mozilla     .xsessionrc
scripts      yay
second drive
```

2. Con il comando `cat` è stato visualizzato su terminale il file `.bashrc`.

```
second_drive
[analyst@secOps ~]$ cat .bashrc
export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$ \[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
[analyst@secOps ~]$
```

Questo file contiene la configurazione per il terminale.

3. Per visualizzare un File di configurazione di sistema è stato usato `ls /etc` per mostrare il contenuto della cartella /etc.

```
analyst@secOps ~]$ ls /etc
adjtime          ld.so.cache      protocols
apparmor.d       ld.so.conf        prctl
arch-release     ld.so.conf.d      pulledpork
audit            libaudit.conf    pulse
avahi            libinput         rc_keymaps
avahi            libnl             rc_maps.cfg
bash.bash_logout libva.conf        request-key.conf
bash.bashrc      lightdm           request-key.d
bindresvport.blacklist locale.conf       resolv.conf
binfmt.d         locale.gen        resolvconf.conf
ca-certificates locale.gen.pacnew rhashrc
cgconfig.conf    localtime        rpc
cgrules.conf     login.defs       securetty
cgsnapshot_allowlist.conf logrotate.conf   security
cgsnapshot_denylist.conf logrotate.d      sensors3.conf
conf.d           lvm              sensors.d
credstore        machine-id       services
```

4. Poi con `cat /etc/bash.bashrc` si è mostrato a schermo il contenuto dell'elemento.

```
[analyst@secOps ~]$ cat /etc/bash.bashrc
#
# /etc/bash.bashrc
#
# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return

# Prevent doublesourcing
if [[ -z "${BASHRC_SOURCED}" ]]; then
    BASHRC_SOURCED="Y"
    # the check is bash's default value
    [[ "${PS1}" = "\s-\v\$ " ]] && PS1="\u@\h \W\$ "
    case ${TERM} in
        Eterm|alacritty|aterm|foot|gnome|konsole|kterm|putty|rxvt|tmux|xterm*)
            PROMPT_COMMAND+=('printf "\033]0;%s@%s:\s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%.*}"'
                              "${PWD/#$HOME/\~}")
            ;;
        screen*)
            PROMPT_COMMAND+=('printf "\033_%%s:~\033\\" "${USER}" "${HOSTNAME%.*}"'
                              "${PWD/#$HOME/\~}")
            ;;
    esac
fi
```

Questo file imposta i parametri per la shell di tutti gli utenti.

I file di sistema non si trovano nella cartella home, perché per accedervi è necessario utente root

I file di configurazione utente sono messi nella cartella home, perché non hanno permessi root e possono essere gestiti liberamente dal singolo utente, mantenendo separate le impostazioni degli altri account presenti nel sistema.

MODIFICARE E SALVARE I FILE DI CONFIGURAZIONE UTENTE

Questa parte dell'esercizio richiede di modificare i file di configurazione.

1. Il file di configurazione .bashrc è stato aperto tramite SciTE.

```
1 .bashrc *
export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;32m\]\u@\h \W\$\[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
```

2. Il numero 32 è stato sostituito dal numero 31.

```
1 .bashrc *
export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;31m\]\u@\h \W\$\[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
```

3. Aprendo il terminale si nota che il colore del prompt da verde è diventato rosso.

```
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$
```

La shell già aperta non ha subito variazioni, poiché le modifiche si hanno all'avvio di una nuova sessione, infatti quando il programma viene aperto in background legge il file per configurarsi.

MODIFICHE FILE DI CONFIGURAZIONE PER I SERVIZI.

L'obiettivo è modificare file di configurazione del server nginx.

1. Per visualizzare il contenuto e modificarlo è stato immesso il comando `sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.conf`.

- `l` → numerare le righe.
- `sudo` → permessi root.

```
user html;
worker_processes 1;

error_log logs/error.log;
error_log logs/error.log notice;
error_log logs/error.log info;

pid logs/nginx.pid;

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    [ Read 122 lines ]
}

[ Write Out ] [ Where Is ] [ Cut ] [ Execute ] [ Location ]
[ Read File ] [ Replace ] [ Paste ] [ Justify ] [ Go To Line ]
```

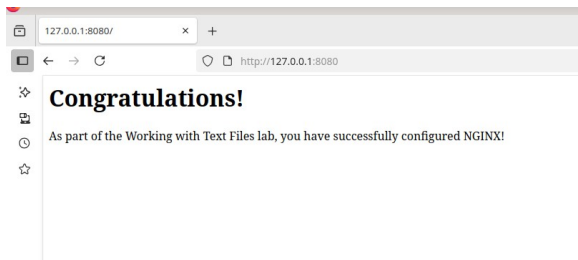
2. Le modifiche apportate sono le seguenti:

- RIGA 39: Modifica della porta di ascolto da 81 a 8081.
- RIGA 47: Modifica del percorso da `/usr/share/nginx/html/` a `/usr/share/nginx/html/text_ed_lab/`

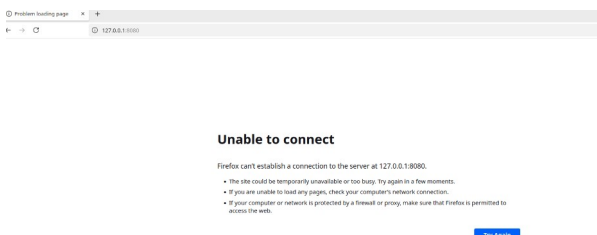
3. Per applicare le modifiche è stato eseguito nginx da shell usando il file modificato.

```
analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
analyst@secOps ~$
```

4. Aprendo il server da browser esce fuori un testo che indica che il test è andato a buon fine e nginx è stato configurato correttamente.



5. Tramite comando `sudo kill nginx` è stato chiuso il server.



SFIDA: modificare il file di configurazione nginx da SciTE.

1. Per poter aprire il file da SciTE, il programma è stato avviato da terminale con il comando `sudo`.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo SciTE
sudo SciTE
[sudo] password for analyst:
```

2. Dopo aver aperto il programma, è stato cercato il file e dopo averlo aperto la porta di ascolto è stata modificata in 4000 ed è stato salvato.

```
server {
    listen 4000;
    server_name localhost;
}
```

3. Da terminale si è avviato il server con le nuove impostazioni e poi con il browser è stata fatta la verifica.

